Routes statiques IPv6

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier des routes statiques IPv6 vers un réseau et vers un hôte, avec un next hop global, link-local ou une interface.

01 L'ESSENTIEL

01 Prérequis : `ipv6 unicast-routing`. Syntaxe : `ipv6 route` préfixe/longueur, puis next hop, interface ou les deux ; AD facultative (1 par défaut). Pas de masque décimal.

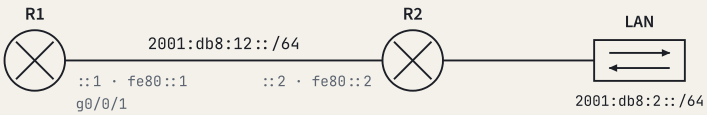
02 Next hop global (GUA) : route récursive, comme en IPv4.

03 Next hop link-local : l'interface de sortie est obligatoire, car une adresse link-local n'est unique que sur son lien.

04 Interface seule : acceptable sur une liaison point à point ; sur Ethernet, préciser aussi le next hop.

05 Route d'hôte : préfixe /128. Route par défaut : `::/0`.

06 Un next hop link-local ne change pas si l'adressage global est renuméroté : la route reste valide.




```
ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2          next hop global (récursive)
ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 fe80::2          next hop link-local + interface
ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 2001:db8:12::2   entièrement spécifiée
ipv6 route 2001:db8:2::/64 fe80::2                 refusée : interface manquante
```

FIG. 20 Les trois premières formes mènent au même LAN. La quatrième est refusée par IOS : un next hop link-local exige son interface.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ipv6 unicast-routing`	Active le routage IPv6
`R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2`	Next hop global
`R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 fe80::2`	Next hop link-local
`R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::10/128 2001:db8:12::2`	Route d'hôte
`R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:12::2`	Route par défaut
`R1# show ipv6 route static`	VÉRIF. Routes S installées
`R1# show ipv6 neighbors`	VÉRIF. Résolution NDP du next hop
`R1# ping 2001:db8:2::10`	VÉRIF. Test de bout en bout

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `ipv6 route 2001:db8:2::/64 fe80::2` sans interface est refusé.

P2 Sans `ipv6 unicast-routing`, le routeur ne relaie aucun paquet IPv6, routes statiques comprises.

P3 Route par défaut IPv6 : `::/0`, pas `::/128` (adresse non spécifiée).

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande est valide avec un next hop link-local ?

A. ipv6 route 2001:db8:2::/64 fe80::2
B. ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 fe80::2
C. ipv6 route 2001:db8:2:: 64 fe80::2
D. ip route 2001:db8:2::/64 fe80::2

2 Quel préfixe représente une route par défaut IPv6 ?

A. ::/128 **B.** ::1/128 **C.** ::/0 **D.** FF00::/8

3 Quelle longueur de préfixe correspond à une route d'hôte IPv6 ?

A. /32 **B.** /64 **C.** /127 **D.** /128

REPÈRE Link-local en next hop : toujours avec son interface.

RÉPONSES **1 B** Next hop link-local : l'interface de sortie doit être indiquée.
2 C ::/0 correspond à toutes les destinations. ::1 est la loopback.
3 D 128 bits d'adresse : /128 désigne un seul hôte.